

1. Intégrales dépendant d'un paramètre

- Théorème de continuité sous le signe $\int$ (la démonstration a été vue mais n'est pas exigible) ;
- Définition de dérivée partielle
- Théorème de dérivation sous le signe $\int$: classe $\mathcal{C}^1$, classe $\mathcal{C}^k$.
- La fonction Gamma a été vue...mais n'est pas au programme (mais elle n'en est pas loin)

2. Variables aléatoires réelles

- Définition, exemples - Système complet d'événements associé - Variable $f(X)$. Loi de probabilité - Fonction de répartition
- Lois usuelles : uniforme, de Bernoulli, binomiale, géométrique, de Poisson.
- Couples de variables aléatoires : définition, loi conjointe, lois marginales. Variables aléatoires indépendantes. Loi suivie par une somme de variables mutuellement indépendantes suivant une loi de Bernoulli
- Espérance : définition. Espérance des lois usuelles
- Fonctions génératrices de v.a.r à valeurs dans $\mathbb{N}$
 - Définition
 - Si X et Y ont même série génératrice, elles ont même loi.
 - Lien avec l'espérance
 - Fonctions génératrices des lois usuelles
 - Fonction génératrice d'une somme de variables aléatoires réelles indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$
 - Loi d'une somme de variables aléatoires réelles indépendantes suivant une loi de Poisson
- Variance
 - Si X^2 est d'espérance finie, il en est de même pour X et $(X - E(X))^2$.
 - Variance, écart type : définition
 - $V(aX + b)$, $a, b \in \mathbb{R}$
 - Lien variance / fonction génératrice (ADMIS)
 - Variance des lois usuelles
- Covariance et corrélation : définition. Cas des variables aléatoires réelles indépendantes. Variance d'une somme de variables aléatoires réelles
- Dispersion : inégalités de Markov et Bienaymé-Tchebichev. Loi faible des grands nombres

Questions de cours : (avec démonstration sauf mention du contraire)

- Théorème de continuité sous le signe $\int$ énoncé, avec démonstration du premier sur la base du volontariat.
- Théorème de dérivation sous le signe $\int$, classe $\mathcal{C}^1$, classe $\mathcal{C}^k$: énoncés seulement.
- Fonction de répartition : définition. Croissance sur $\mathbb{R}$ et limites aux bornes.
- Séries génératrices : définition, lien avec l'espérance.
- Loi de Bernoulli : définition, contexte, espérance, série génératrice, variance
- Loi binomiale : définition, contexte, espérance, série génératrice, variance
- Loi géométrique : définition, contexte, espérance, série génératrice, variance
- Loi de Poisson : définition, espérance, série génératrice, variance
- Inégalités de Markov et Bienaymé-Tchebichev - Loi faible des grands nombres